Examen DBD – GEI 8 de gener de 2025
Cognoms: **Nom:**

1.- Com bé sabeu, la fórmula del cost d'accedir a diverses tuples amb un B+ assumeix que per a cada adreça trobada a l'índex es fa un accés a la taula. En canvi, amb un bitmap s'assumeix que un bloc no és accedit més d'una vegada.
Oracle implementa un camí d'accés (Table Access by Rowid *Batched*) que en el millor dels casos equival a fer servir les adreces trobades en un B+ com en el cas dels bitmaps, llegint els blocs que calgui una sola vegada.

Anem a comparar el funcionament d'aquestes tres estructures: B+, B+ Batched (B+B) i Bitmap (BM). Ompliu les taules següents amb aquests acrònims (B+, B+B o BM) de manera que quedin ordenats segons l'espai ocupat i el cost de la consulta. No cal que doneu el cost o espai, només que ordeneu les estructures; en cas que en algun cas no es pugui determinar l'ordre, indiqueu quina informació us falta per poder-ho fer. En cas d'empat, poseu dos o tres acrònims a la mateixa casella.

(Q) SELECT * FROM T WHERE A = <valor>;
|T| = 1,000,000 bitsPerBlock = 10,000 d = 150

a) ndist(A) = 20

	ESPAI
menys	
més	

	COST Q
menys	
més	

b) ndist(A) = 300

	ESPAI
menys	
més	

	COST Q
menys	
més	

2.- Siguin les dades següents:

nau(<u>matr</u>, nom, prop, eslora, pes)
d = 150, B = 1000, M = 10, |nau| = 2000
Feu servir el mateix valor de *d* com a referència de capacitat tant per al B+ de dos atributs com per al hash d'un atribut.

i les consultes
(Q1) SELECT nom, prop FROM nau
(Q2) SELECT DISTINCT nom, prop FROM nau

Indiqueu el cost de la consulta en cada cas, sense considerar el cost d'escriure el resultat final:

	Hash(nom)	B+(nom, prop)	No índex
Q1			
Q2			

3.- Donat el problema corresponent a cada columna, indiqueu marcant amb una creu (anoteu també el total de creus per fila i columna) les caselles corresponents quins mecanismes/components són necessaris per garantir les propietats ACID:

Hardware Fail	No falla	No falla	No falla	No falla	Falla	Falla	Falla	Falla	
Power Fail	No falla	No falla	Falla	Falla	No falla	No falla	Falla	Falla	
Concurrent Read and Write	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	total
Backup									
Log									
CacheManager									
RecoveryManager									
Scheduler									
total									